# 17S09–17S15

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7，第 45–46 页。

记号：$I$ 表示恒等算子或单位矩阵；$B^{\mathrm{T}}$ 表示转置，$B^*$ 表示共轭转置。

## 2017S09

设$V$ 是数域$\mathbb{K}$ 上的$n$ 维线性空间，$\varphi$ 是$V$ 上的线性变换，$f(t), m(t)$ 分别是$\varphi$ 的特征多项式和极小多项式。以下各小问的假设是独立的。

(i) 设$f(t) = m(t) = (t-\lambda_0)^n$ ，求$V$ 的所有$\varphi$ -不变子空间。

(ii) 设$f(t) = f_1(t)\cdots f_k(t)$ ，其中各$f_i \in \mathbb{K}[t]$ 两两互素。令$V_i = \ker f_i(\varphi)$ ，则$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ 。任取$V$ 的$\varphi$ -不变子空间$U$ ，证明$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$ ，其中$U_i$ 是$V_i$的$\varphi$ -不变子空间。

(iii) 设

$$f(t) = m(t) = \prod_{i=1}^{k} (t-\lambda_i)^{r_i},$$

其中$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ 两两不同，$r_i \geq 1$ 。求所有$\varphi$ -不变子空间。

(iv) 设$\varphi$ 在某组基$e_1, \ldots, e_n$ 下的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} F(g) & C \\ 0 & F(h) \end{pmatrix},$$

其中$g, h \in \mathbb{K}[t]$ 为首一不可约多项式，$F(g), F(h)$ 为相应的 Frobenius 块，即友阵的转置；$C$ 仅左下角元素为$1$ ，其余元素均为$0$ 。求所有$\varphi$ -不变子空间。

(v) 设

$$f(t) = m(t) = \prod_{i=1}^{k} P_i(t)^{r_i},$$

其中$P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{K}[t]$ 为互异的首一不可约多项式，$r_i \geq 1$ 。求所有$\varphi$ -不变子空间。

证明：记$T = \varphi$ 。先建立本题所需的分解与分类结论。

设两两互素的非常数多项式$q_1, \ldots, q_s$ 满足$H(T) = 0$ ，其中

$$H = \prod_{i=1}^{s} q_i, \qquad H_i = H/q_i.$$

由多项式 Euclid 算法，存在$a_i, b_i \in \mathbb{K}[t]$ ，使

$$a_i H_i + b_i q_i = 1.$$

令 $E_i = a_i(T)H_i(T)$。由于 $q_i(T)E_i = 0$，有 $\operatorname{Im} E_i \subseteq \ker q_i(T)$；在 $\ker q_i(T)$ 上，$E_i$ 为恒等算子，而 $E_j$ 在该空间上为零（$j \neq i$）。又因 $\sum_i a_i H_i - 1$ 被每个 $q_j$ 整除，也被 $H$ 整除，故

$\sum_i E_i = I$ 。于是

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} \ker q_i(T), \qquad U = \bigoplus_{i=1}^{s} \Big(U \cap \ker q_i(T)\Big) \tag{1}$$

对每个$T$ -不变子空间$U$ 成立。这里第二式利用了$E_i$ 是$T$ 的多项式，因而$E_i U \subseteq U$ 。若某个$q_i$ 为非零常数，其核为零，删除该因子即可。

再设$\deg m = n$ ，将$m$ 分解为

$$m = \prod_{i=1}^{s} p_i^{a_i},$$

其中$p_i$ 首一、不可约且互异。由极小多项式的定义，$(m/p_i)(T) \neq 0$ ，故可取$x_i \in V$ ，使

$$(m/p_i)(T)x_i \neq 0.$$

令$v_i = (m/p_i^{a_i})(T)x_i$ ，则

$$p_i(T)^{a_i} v_i = 0, \qquad p_i(T)^{a_i - 1} v_i \neq 0.$$

所以$v_i$ 的首一零化多项式中次数最小者恰为$p_i^{a_i}$ 。置$v = \sum_i v_i$ 。若$q(T)v = 0$ ，将式 (1) 中对应于$q_i = p_i^{a_i}$ 的投影作用于该式，得$q(T)v_i = 0$ ，故每个$p_i^{a_i}$ 均整除$q$ ，从而$m \mid q$ 。因此$v$ 的极小多项式为$m$ ，且

$$v, Tv, \ldots, T^{n-1}v$$

线性无关，构成$V$ 的一组基。

对任一$T$ -不变子空间$U$ ，集合

$$J_U = \{q \in \mathbb{K}[t] : q(T)v \in U\}$$

是包含$m$ 的理想。取其中次数最小的首一非零多项式$d$ ，用带余除法可得$J_U = (d)$ ，并且$d \mid m$ 。于是$U = d(T)V$ 。写$m = dh$ ，则

$$q(T)v \in \ker h(T) \iff m \mid hq \iff d \mid q,$$

故$U = \ker h(T)$ 。映射$q \mapsto q(T)d(T)v$ 的核为理想$(h)$ ，因此其像的维数为$\deg h$ 。这证明：若$m = f$ ，则所有不变子空间恰为

$$U_h = \ker h(T) = (m/h)(T)V, \qquad h \mid m, \quad h \text{ 首一},$$

$$\dim U_h = \deg h. \tag{2}$$

不同的$h$ 对应不同的子空间，因为$J_{U_h} = (m/h)$ 唯一确定。

(i) 令$N = T - \lambda_0 I$ 。由式 (2)，所求子空间为

$$\ker N^j = \operatorname{Im} N^{n-j}, \qquad 0 \leq j \leq n.$$

它们构成严格递增链，每个空间的维数为$j$ 。其中$j = 0$ 时为$\{0\}$ ，$j = n$ 时为$V$ 。(ii) Cayley–Hamilton 定理给出$f(T) = 0$ （定理的简证见文末）。在式 (1) 中取$H = f$ 、$q_i = f_i$ ，得到

$$U = \bigoplus_{i=1}^{k} U_i, \qquad U_i = U \cap V_i.$$

因为$T$ 与$f_i(T)$ 可交换，$V_i$ 为$T$ -不变子空间；因此$U_i$ 也为$T$ -不变子空间。上述分解同时表明$U_i$ 由$U$ 唯一确定。(iii) 所有不变子空间恰为

$$U_{t_1,\dots,t_k} = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(T-\lambda_i I)^{t_i}, \qquad 0 \le t_i \le r_i,$$

并且

$$\dim U_{t_1,\dots,t_k} = \sum_{i=1}^{k} t_i.$$

事实上，式 (2) 中的$h$ 恰为$\prod_i (t-\lambda_i)^{t_i}$ 。在每个$\ker(T-\lambda_i I)^{r_i}$ 上，其余因子均可逆：对与$(t-\lambda_i)^{r_i}$ 互素的多项式作 Bézout 等式即可得到逆算子。因此$\ker h(T)$ 正是上述直和。不同指标组对应不同的$h$ ，故共有$\prod_i (r_i+1)$ 个不变子空间。(iv) 令$p=\deg g$ 、$q=\deg h$ ，于是$n=p+q$ 。若

$$g(t) = t^p + c_{p-1}t^{p-1} + \cdots + c_0,$$

则所用 Frobenius 块为

$$F(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 \\ -c_0 & -c_1 & \cdots & -c_{p-1} \end{pmatrix},$$

其中$p=1$ 时理解为$(-c_0)$ 。按行展开$\det(tI-F(g))$ 得$g(t)$ ； $F(h)$ 同理。因此块上三角阵$M$ 的特征多项式为$gh$ 。

矩阵$M$ 的超对角元全为$1$ ，超对角线以上的元素全为$0$ 。故归纳得到

$$T^j e_n - e_{n-j} \in \operatorname{span}\{e_{n-j+1},\dots,e_n\}, \qquad 0 \le j \le n-1.$$

于是$e_n, Te_n, \dots, T^{n-1}e_n$ 线性无关，$T$ 的极小多项式次数为$n$ 。结合 Cayley–Hamilton 定理，得到$m=f=gh$ 。由式 (2)：

- 若$g \neq h$ ，则所有不变子空间为

$$\{0\}, \qquad \ker g(T), \qquad \ker h(T), \qquad V.$$

- 若$g=h$ ，则所有不变子空间为

$$\{0\}, \qquad \ker g(T), \qquad V.$$

两种情形均有$\ker g(T) = \operatorname{span}\{e_1,\dots,e_p\}$ ： 右侧被$g(T)$ 零化，而两侧的维数都为$p$ 。

(v) 所有不变子空间恰为

$$U_{t_1,\dots,t_k} = \ker\left(\prod_{i=1}^{k} P_i(T)^{t_i}\right) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker P_i(T)^{t_i}, \qquad 0 \le t_i \le r_i,$$
$$\dim U_{t_1,\dots,t_k} = \sum_{i=1}^{k} t_i \deg P_i.$$

式 (2) 给出第一式及维数公式；直和表达式由式 (1) 和与 (iii) 相同的互素性论证得到。它们互不相同，共有$\prod_i (r_i+1)$ 个。□

## 2017S10

设$V$ 是数域$\mathbb{K}$ 上的$n$ 维线性空间，$\varphi$ 是$V$ 上的线性变换。证明：$\varphi$ 的极小多项式在$\mathbb{K}$ 上无重因式，当且仅当对$V$ 的任一$\varphi$ -不变子空间$U$ ，均存在$\varphi$ -不变子空间$W$ ，使

$$V = U \oplus W。$$

证明：记$T = \varphi$ ，其极小多项式为$m$ 。先设

$$m = p_1 \cdots p_s,$$

其中$p_i$ 为互异的首一不可约多项式。由问题 2017S09 中已证明的式 (1)，

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} V_i, \qquad U = \bigoplus_{i=1}^{s} U_i, \qquad V_i = \ker p_i(T), \quad U_i = U \cap V_i.$$

令$L_i = \mathbb{K}[t]/(p_i)$ 。它是一个域：任意非零剩余类$[a]$ 均满足$\gcd(a, p_i) = 1$ ，Bézout 等式给出其乘法逆元。在$V_i$ 上定义

$$[a] \cdot v = a(T)v.$$

因$p_i(T)v = 0$ ，此定义与代表元的选择无关，使$V_i$ 成为$L_i$ 上的向量空间。$U_i$ 对$T$ 的每个多项式封闭，故也是$L_i$ -子空间。将$U_i$ 的一组$L_i$ -基扩充为$V_i$ 的基，以新增基向量张成$W_i$ ，得

$$V_i = U_i \oplus W_i.$$

由于$Tv = [t] \cdot v$ ，$W_i$ 为$T$ -不变子空间。取$W = \bigoplus_i W_i$ ，便有$V = U \oplus W$ 。

反之，设每个$T$ -不变子空间都有$T$ -不变的直和补空间。若$m$ 含重不可约因子，可写

$$m = p^r q, \qquad r \ge 2, \quad \gcd(p, q) = 1.$$

对$U = \ker p(T)$ ，取不变补空间$W$ ，使$V = U \oplus W$ 。因为$W \cap \ker p(T) = \{0\}$ ，算子$p(T)|_W$为单射，故可逆。从

$$p(T)^r q(T)|_W = 0$$

得到$q(T)|_W = 0$ 。另一方面，$p(T)|_U = 0$ ，所以$(pq)(T)$ 同时零化$U$ 与$W$ ，即$(pq)(T) = 0$ 。但

$$\deg(pq) < \deg(p^r q) = \deg m,$$

与$m$ 的极小性矛盾。因此$m$ 无重因式。□

## 2017S11

设$f(z)$ 是收敛半径为$+\infty$ 的复幂级数，$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，并令

$$g(z) = \det\Big(f(z)I_n - f(A)\Big).$$

证明：$g(A) = 0$ 。证明：对任意整函数$F(z) = \sum_{j\geq 0} c_j z^j$ ，定义

$$F(A) = \sum_{j\geq 0} c_j A^j.$$

取次乘性矩阵范数，因$\sum_j |c_j| \, \|A\|^j < \infty$ ，上述矩阵级数绝对收敛。

若$G(z) = \sum_{k\geq 0} d_k z^k$ 也是整函数，则

$$\sum_{j,k\geq 0} |c_j d_k| \, \|A\|^{j+k} = \left(\sum_{j\geq 0} |c_j| \, \|A\|^j\right)\left(\sum_{k\geq 0} |d_k| \, \|A\|^k\right) < \infty.$$

故可按总次数重新排列乘积级数，得到

$$(FG)(A) = F(A)G(A).$$

连同加法及常数函数的情形，这说明$F \mapsto F(A)$ 保持有限次多项式运算。

置$B = f(A)$ ，令$h(t) = \det(tI_n - B)$ 。由定义，$g(z) = h(f(z))$ 。因此

$$\begin{aligned} g(A) &= h\Big(f(A)\Big) \\ &= h(B) = 0, \end{aligned}$$

最后一步为 Cayley–Hamilton 定理，简证见文末。□

## 2017S12

设$A$ 为$n$ 阶正定实对称阵，$B$ 为$n$ 阶实矩阵，且

$$M = \begin{pmatrix} A & B^{\mathrm{T}} \\ B & A^{-1} \end{pmatrix}$$

为半正定阵。证明：$B$ 的特征值均落在复平面的闭单位圆盘内。证明：对每个实列向量$x$ ，将$(x^{\mathrm{T}}, -(ABx)^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 代入$M$ 的二次型，得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \begin{pmatrix} x \\ -ABx \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} M \begin{pmatrix} x \\ -ABx \end{pmatrix} \\ &= x^{\mathrm{T}}Ax - x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABx. \end{aligned}$$

故实对称阵$S = A - B^{\mathrm{T}}AB$ 半正定。对任意$z = u + iv \in \mathbb{C}^n$ ，其中$u, v \in \mathbb{R}^n$ ，对称性给出

$$z^*Sz = u^{\mathrm{T}}Su + v^{\mathrm{T}}Sv \geq 0.$$

同理，当$z \neq 0$ 时，$z^*Az > 0$ 。

设$Bz = \lambda z$ ，$z \neq 0$ 。于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq z^*(A - B^{\mathrm{T}}AB)z \\ &= z^*Az - (Bz)^*A(Bz) \\ &= (1 - |\lambda|^2)z^*Az. \end{aligned}$$

由于$z^*Az > 0$ ，得$|\lambda| \leq 1$ 。□

## 2017S13

设$A, B$ 均为$n$ 阶半正定实对称阵，且$\mathrm{tr}(AB) = 0$ 。利用半正定阵的基本性质证明：

$$AB = 0。$$

证明：先证：若$B$ 半正定且$u^{\mathrm{T}}Bu = 0$ ，则$Bu = 0$ 。对任意实向量$y$ 与实数$t$ ，有

$$0 \leq (u + ty)^{\mathrm{T}}B(u + ty) = 2t\, y^{\mathrm{T}}Bu + t^2 y^{\mathrm{T}}By.$$

若$y^{\mathrm{T}}Bu \neq 0$ ，取绝对值充分小且与其符号相反的$t$ ，右端为负，产生矛盾。因此$y^{\mathrm{T}}Bu = 0$对所有$y$ 成立，故$Bu = 0$ 。

由实对称阵的正交对角化定理（简证见文末），存在标准正交基$u_1, \ldots, u_n$ ，使

$$A = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j u_j u_j^{\mathrm{T}}, \qquad \lambda_j \geq 0.$$

其中$\lambda_j = u_j^{\mathrm{T}}Au_j \geq 0$ 。直接按对角元求和可得

$$\mathrm{tr}(u_j u_j^{\mathrm{T}}B) = u_j^{\mathrm{T}}Bu_j.$$

因此

$$0 = \mathrm{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j u_j^{\mathrm{T}}Bu_j.$$

每个加数均非负，故当$\lambda_j > 0$ 时，$u_j^{\mathrm{T}}Bu_j = 0$ ，由前述性质得$Bu_j = 0$ 。于是

$$BA = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j (Bu_j)u_j^{\mathrm{T}} = 0.$$

两边转置，并利用$A, B$ 的对称性，得到$AB = 0$ 。□

## 2017S14

设$a_1,\dots,a_n$ 是互异的正实数。用两种方法证明实对称阵

$$A=\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_{i,j=1}^{n}$$

为正定阵。证明：对任意$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}Ax&=\sum_{i,j=1}^{n}x_ix_j\int_0^{\infty}e^{-(a_i+a_j)t}\,dt\\&=\int_0^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ie^{-a_it}\right)^2dt\geq 0.\end{aligned}$$

若上式等于零，由被积函数的非负性与连续性，得

$$\sum_{i=1}^{n}x_ie^{-a_it}=0\qquad(t\geq 0).$$

重新编号使$a_1<\cdots<a_n$ 。两边乘$e^{a_1t}$ 并令$t\to\infty$ ，得$x_1=0$ 。删去首项后重复此论证，依次得到$x_2=\cdots=x_n=0$ 。因此$x\neq 0$ 时$x^{\mathrm{T}}Ax>0$ ，即$A$ 正定。□另一证明：对$n$ 归纳。$n=1$ 时，$A=(1/(2a_1))$ 正定。设结论对$n-1$ 成立，将$A$ 分块为

$$A=\begin{pmatrix}\alpha & b^{\mathrm{T}}\\ b & C\end{pmatrix},\qquad \alpha=\frac{1}{2a_1},\quad b=\left(\frac{1}{a_1+a_i}\right)_{i=2}^{n},\quad C=\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_{i,j=2}^{n}.$$

归纳假设给出$C$ 正定。对于$2\leq i,j\leq n$ ，

$$\frac{1}{a_i+a_j}-\frac{2a_1}{(a_i+a_1)(a_j+a_1)}=\frac{(a_i-a_1)(a_j-a_1)}{(a_i+a_j)(a_i+a_1)(a_j+a_1)}.$$

令

$$D=\operatorname{diag}\left(\frac{a_2-a_1}{a_2+a_1},\dots,\frac{a_n-a_1}{a_n+a_1}\right).$$

则$C-\alpha^{-1}bb^{\mathrm{T}}=DCD$ 。$D$ 的所有对角元均非零，因而$D$ 可逆，$DCD$ 正定。对$x=(x_1,y^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ ，配方得

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}Ax&=\alpha\Big(x_1+\alpha^{-1}b^{\mathrm{T}}y\Big)^2+y^{\mathrm{T}}(C-\alpha^{-1}bb^{\mathrm{T}})y\\&=\alpha\Big(x_1+\alpha^{-1}b^{\mathrm{T}}y\Big)^2+(Dy)^{\mathrm{T}}C(Dy).\end{aligned}$$

若$y\neq 0$ ，第二项为正；若$y=0$ 且$x\neq 0$ ，第一项为正。因此$A$ 正定，归纳完成。□

## 2017S15

设$A$ 为$n$ 阶正定实对称阵，$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$ ，$f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 。删去$A$ 的第$i$ 行与第$i$列所得的主子阵记为$A_i$ 。证明：在约束$x_i=1$ 下，$f(x)$ 的最小值为

$$\frac{\det A}{\det A_i}, \qquad 1 \le i \le n.$$

证明：先设$n \ge 2$ 。同步置换行列及坐标，将第$i$ 个坐标移至末位，可写为

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} C & b \\ b^{\mathrm{T}} & a \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{x} = \begin{pmatrix} y \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中其余坐标保持原有次序，故$C = A_i$ 、$a = a_{ii}$ 。置换不改变二次型的取值，也不改变$A$的行列式。

对任意$y \neq 0$ ，向末位补零并利用$\widetilde{A}$ 的正定性，得$y^{\mathrm{T}}Cy > 0$ 。所以$C$ 正定且可逆。配方得到

$$\begin{aligned} f(x) &= y^{\mathrm{T}}Cy + 2b^{\mathrm{T}}y + a \\ &= (y + C^{-1}b)^{\mathrm{T}}C(y + C^{-1}b) + a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b. \end{aligned}$$

因此最小值为$a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b$ ，且仅在$y = -C^{-1}b$ 时取得。

另一方面，直接分块相乘可得

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -b^{\mathrm{T}}C^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & b \\ b^{\mathrm{T}} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & b \\ 0 & a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵的行列式为$1$ ，故

$$\det A = \det C \left(a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b\right).$$

结合$C = A_i$ ，所求最小值即为$\det A / \det A_i$ 。若$n = 1$ ，按空矩阵行列式为$1$ 的约定，结论为$\min_{x_1=1} a_{11}x_1^2 = a_{11}$ ，同样成立。□

所用基本结论的简证

Cayley–Hamilton 定理。任意$d$ 阶矩阵$T$ 都满足其特征多项式$\chi_T(T) = 0$ 。

证明：写

$$\operatorname{adj}(tI_d - T) = \sum_{j=0}^{d-1} C_j t^j.$$

由伴随矩阵恒等式，

$$\chi_T(t) I_d = \left(\sum_{j=0}^{d-1} C_j t^j\right)(tI_d - T).$$

比较多项式的矩阵系数，再将$t^k$ 的系数右乘$T^k$ 后相加，得到

$$\begin{aligned} \chi_T(T) &= \sum_{j=0}^{d-1} C_j T^{j+1} - \sum_{j=0}^{d-1} C_j T T^j \\ &= 0. \end{aligned}$$

此论证不要求预先知道$C_j$ 与$T$ 可交换。□实对称阵的正交对角化。每个实对称阵都有一组标准正交特征向量。证明：对阶数归纳。设实对称阵为$S$ 。连续函数$x \mapsto x^{\mathrm{T}}Sx$ 在紧集$\{x : \|x\| = 1\}$ 上达到最大值，设取到最大值的单位向量为$u$ 。若$v \perp u$ ，则函数

$$r(t) = \frac{(u+tv)^{\mathrm{T}} S(u+tv)}{1+t^2\|v\|^2}$$

在$t=0$ 处取极大值。于是$0 = r'(0) = 2v^{\mathrm{T}}Su$ ，故$Su$ 与$u$ 平行，$u$ 是特征向量。又对

$$v \perp u,$$

$$u^{\mathrm{T}}Sv = (Su)^{\mathrm{T}}v = 0,$$

所以$u^{\perp}$ 在$S$ 下不变，且限制算子仍为实对称算子。在$u^{\perp}$ 中应用归纳假设，并添入$u$ ，即得所需标准正交特征向量基。□